

Лабораторная работа № 15

Управление логическими томами

Павличенко Родион Андреевич

Invalid Date

Содержание i

1. Информация
2. Цель работы
3. Выполнение лабораторной работы
4. Самостоятельная работа
5. Выводы

1. Информация

1.1 Докладчик

- Павличенко Родион Андреевич
- Студент
- Группа НПИбд-02-24
- Российский университет дружбы народов
им. П. Лумумбы
- 1132246838@pfur.ru

2. Цель работы

2.1 Цель лабораторной работы

- Получить навыки управления логическими томами (LVM)
- Освоить создание и управление физическими томами, группами томов и логическими томами
- Изучить операции расширения и уменьшения томов

3. Выполнение лабораторной работы

3.1 Подготовка к работе с LVM

Удаление строк автомонтирования из `/etc/fstab` для подготовки дисков к работе с LVM

```
[rapavlichenko@rapavlichenko ~]$ su -  
Пароль:  
[root@rapavlichenko ~]# nano /etc/fstab
```

3.2 Редактирование файла fstab

Удаление записей о монтировании /mnt/data и /mnt/data-ext для освобождения дисков

```
GNU nano 5.6.1                               /etc/fstab                               Изменён
UUID=71250744-3595-4a59-b8f7-f8fc9c2b7534 none swap defaults 0 0
#
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Wed Sep  3 11:01:36 2025
#
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'.
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info.
#
# After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to update systemd
# units generated from this file.
#
```

3.3 Отмонтирование разделов

Проверка отмонтирования дисков /dev/sdb и /dev/sdc перед созданием LVM

```
[root@rapavlichenko ~]# umount /mnt/data
[root@rapavlichenko ~]# umount /mnt/data-ext
[root@rapavlichenko ~]# mount
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,seclabel,size=4096k,nr_inodes=974990,mode=755,inode64)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,inode64)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,seclabel,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,size=1573008k,nr_inodes=819
```

3.4 Очистка существующей разметки

Удаление всех существующих разделов на диске /dev/sdb с помощью fdisk

```
[root@rapavlichenko ~]# fdisk /dev/sdb
```

```
Добро пожаловать в fdisk (util-linux 2.37.4).
```

```
Изменения останутся только в памяти до тех пор, пока вы не решите записать их.  
Будьте внимательны, используя команду write.
```

```
Команда (m для справки): p
```

```
Диск /dev/sdb: 512 MiB, 536870912 байт, 1048576 секторов
```

```
Disk model: VBOX HARDDISK
```

```
Единицы: секторов по 1 * 512 = 512 байт
```

```
Размер сектора (логический/физический): 512 байт / 512 байт
```

```
Размер I/O (минимальный/оптимальный): 512 байт / 512 байт
```

```
Тип метки диска: dos
```

```
Идентификатор диска: 0xebcfffbc5
```

Устр-во	Загрузочный	начало	Конец	Секторы	Размер	Идентификатор	Тип
/dev/sdb1		2048	206847	204800	100M	83	Linux
/dev/sdb2		206848	1048575	841728	411M	5	Расширенный
/dev/sdb5		208896	415743	206848	101M	83	Linux
/dev/sdb6		417792	622591	204800	100M	82	Linux swap

```
Команда (m для справки): o
```

```
Создана новая метка DOS с идентификатором 0xe9e544d8.
```

```
Команда (m для справки): p
```

```
Диск /dev/sdb: 512 MiB, 536870912 байт, 1048576 секторов
```

```
Disk model: VBOX HARDDISK
```

```
Единицы: секторов по 1 * 512 = 512 байт
```

3.5 Обновление таблицы разделов

Применение изменений разметки с помощью `partprobe` и проверка результата

```
[root@rapavlichenko ~]# partprobe /dev/sdb
[root@rapavlichenko ~]# cat /proc/partitions
major minor #blocks name

 8          0   41943040 sda
 8          1    1048576 sda1
 8          2   40893440 sda2
 8         16    524288 sdb
 8         32    524288 sdc
 8         33    102400 sdc1
 8         34    102400 sdc2
 8         35    102400 sdc3
11          0     52250 sr0
11          1   2400574 sr1
253          0   36696064 dm-0
253          1   4194304 dm-1

[root@rapavlichenko ~]# fdisk --list /dev/sdb
Диск /dev/sdb: 512 MiB, 536870912 байт, 1048576 секторов
```

3.6 Создание раздела для LVM

Создание основного раздела размером 100 МБ для использования в LVM

```
[root@rapavlichenko ~]# fdisk /dev/sdb

Добро пожаловать в fdisk (util-linux 2.37.4).
Изменения останутся только в памяти до тех пор, пока вы не решите записать их.
Будьте внимательны, используя команду write.

Команда (m для справки): n
Тип раздела
  p   основной (0 primary, 0 extended, 4 free)
  e   расширенный (контейнер для логических разделов)
Выберите (по умолчанию - p): p
Номер раздела (1-4, default 1):
Первый сектор (2048-1048575, default 2048): +100M
Значение за пределами диапазона.
Первый сектор (2048-1048575, default 2048):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (2048-1048575, default 1048575):
+100M

Создан новый раздел 1 с типом 'Linux' и размером 100 MiB.
Partition #1 contains a xfs signature.
```

3.7 Изменение типа раздела на LVM

Установка типа раздела 8e (Linux LVM) для подготовки к работе с логическими томами

```
Команда (m для справки): t
Выбранный раздел 1
Hex code or alias (type L to list all): 8e
Тип раздела 'Linux' изменен на 'Linux LVM'.

Команда (m для справки): w
Таблица разделов была изменена.
Вызывается ioctl() для перечитывания таблицы разделов.
Синхронизируются диски.
```

3.8 Создание физического тома

Инициализация раздела как физического тома LVM и проверка создания

```
[root@rapavlichenko ~]# partprobe /dev/sdb
[root@rapavlichenko ~]# pvcreate /dev/sdb1
Physical volume "/dev/sdb1" successfully created.
[root@rapavlichenko ~]# pvs
PV          VG Fmt Attr PSize  PFree
/dev/sda2   rl  lvm2 a--  <39,00g      0
/dev/sdb1    lvm2 ---  100,00m 100,00m
[root@rapavlichenko ~]#
```

3.9 Создание группы томов

Объединение физических томов в группу томов vgdata и проверка результата

```
[root@rapavlichenko ~]# pvs
PV          VG Fmt  Attr PSize   PFree
/dev/sda2   rl  lvm2 a--  <39,00g    0
/dev/sdb1    lvm2 ---  100,00m 100,00m
[root@rapavlichenko ~]# vgcreate vgdata /dev/sdb1
Volume group "vgdata" successfully created
[root@rapavlichenko ~]# vgs
VG      #PV #LV #SN Attr   VSize   VFree
rl      1  2  0 wz--n- <39,00g    0
vgdata  1  0  0 wz--n- 96,00m 96,00m
[root@rapavlichenko ~]# pvs
PV          VG      Fmt  Attr PSize   PFree
/dev/sda2   rl      lvm2 a--  <39,00g    0
/dev/sdb1   vgdata  lvm2 a--   96,00m 96,00m
[root@rapavlichenko ~]#
```

3.10 Создание логического тома

Создание логического тома lvdata размером 50% от доступного пространства

```
[root@rapavlichenko ~]# lvcreate -n lvdata -l 50%FREE vgdata
  Logical volume "lvdata" created.
[root@rapavlichenko ~]# lvs
```

LV	VG	Attr	LSize	Pool	Origin	Data%	Meta%	Move	Log	Cpy%	Sync
Convert											
root	rl	-wi-ao----	<35,00g								
swap	rl	-wi-ao----	4,00g								
lvdata	vgdata	-wi-a-----	48,00m								

3.11 Форматирование логического тома

Создание файловой системы ext4 на логическом томе и точки монтирования

```
[root@rapavlichenko ~]# mkfs.ext4 /dev/vgdata/lvdata
mke2fs 1.46.5 (30-Dec-2021)
Creating filesystem with 49152 1k blocks and 12288 inodes
Filesystem UUID: 68532d8f-7acb-4836-97a0-5281b4b22b8e
Superblock backups stored on blocks:
    8193, 24577, 40961

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (4096 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

[root@rapavlichenko ~]# mkdir -p /mnt/data
```

3.12 Настройка автоматического монтирования

Добавление записи в `/etc/fstab` для автоматического монтирования при загрузке

```
GNU nano 5.6.1 /etc/fstab Изменён
/dev/vgdata/lvdata /mnt/data ext4 defaults 1 2

UUID=71250744-3595-4a59-b8f7-f8fc9c2b7534 none swap defaults 0 0
#
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Wed Sep  3 11:01:36 2025
#
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'.
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info.
#
# After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to update systemd
# units generated from this file.
```

3.13 Проверка монтирования

Тестирование автоматического монтирования с помощью `mount -a`

```
[root@rapavlichenko ~]# mount -a
[root@rapavlichenko ~]# mount | grep /mnt
/dev/mapper/vgdata-lvdata on /mnt/data type ext4 (rw,relatime,seclabel)
[root@rapavlichenko ~]#
```

3.14 Добавление второго раздела LVM

Создание дополнительного раздела на диске для расширения LVM

```
[root@rapavlchenko ~]# pvs
PV          VG      Fmt  Attr PSize   PFree
/dev/sda2   rl       lvm2 a--  <39,00g    0
/dev/sdb1   vgdata  lvm2 a--   96,00m 48,00m
[root@rapavlchenko ~]# vgs
VG      #PV #LV #SN Attr   VSize   VFree
rl       1  2  0 wz--n- <39,00g    0
vgdata   1  1  0 wz--n-  96,00m 48,00m
[root@rapavlchenko ~]# fdisk /dev/sdb
```

Добро пожаловать в fdisk (util-linux 2.37.4).

Изменения останутся только в памяти до тех пор, пока вы не решите записать их.

Будьте внимательны, используя команду write.

This disk is currently in use - repartitioning is probably a bad idea.

It's recommended to umount all file systems, and swapoff all swap partitions on this disk.

I

Команда (m для справки): n

Тип раздела

p основной (1 primary, 0 extended, 3 free)

e расширенный (контейнер для логических разделов)

Выберите (по умолчанию - p):p

Номер раздела (2-4, default 2):

Первый сектор (206848-1048575, default 206848):

Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (206848-1048575, default 1048575): +100M

Создан новый раздел 2 с типом 'Linux' и размером 100 MiB.

Команда (m для справки): t

Номер раздела (1,2, default 2):

Номер системы файлов (l - для списка, d - для удаления, t - для установки):

3.15 Расширение группы томов

Добавление нового физического тома в существующую группу томов vgdata

```
[root@rapavlichenko ~]# pvcreate /dev/sdb2
WARNING: dos signature detected on /dev/sdb2 at offset 510. Wipe it? [y/n]: y
Wiping dos signature on /dev/sdb2.
Physical volume "/dev/sdb2" successfully created.
[root@rapavlichenko ~]# vgextend vgdata /dev/sdb2
Volume group "vgdata" successfully extended
[root@rapavlichenko ~]# vgs
VG      #PV #LV #SN Attr   VSize   VFree
rl      1  2  0 wz--n- <39,00g    0
vgdata  2  1  0 wz--n- 192,00m 144,00m
[root@rapavlichenko ~]#
```

3.16 Проверка текущих размеров

Анализ размеров логического тома и файловой системы перед расширением

```
[root@rapavlichenko ~]# lvs
LV      VG      Attr      LSize   Pool Origin Data%  Meta%  Move Log Cpy%Sync
Convert
root    rl      -wi-ao---- <35,00g

swap    rl      -wi-ao---- 4,00g

lvdata  vgdata -wi-ao---- 48,00m

[root@rapavlichenko ~]# df -h
Файловая система      Размер  Использовано  Дост  Использовано%  Смонтировано
Б
devtmpfs                4,0М          0  4,0М           0% /dev
tmpfs                    3,8Г          0  3,8Г           0% /dev/shm
tmpfs                    1,6Г        1,3М  1,5Г           1% /run
/dev/mapper/rl-root      35Г         6,3Г   29Г          19% /
/dev/sda1                960М        445М  516М          47% /boot
tmpfs                    769М        108К   768М           1% /run/user/1000
```

3.17 Расширение логического тома

Увеличение размера lvdata на 50% от свободного пространства с
resize файловой системы

```
[root@rapavlichenko ~]# lvextend -r -l +50%FREE /dev/vgdata/lvdata
File system ext4 found on vgdata/lvdata mounted at /mnt/data.
Size of logical volume vgdata/lvdata changed from 48,00 MiB (12 extents) to 120,00 MiB (30 extents).
Extending file system ext4 to 120,00 MiB (125829120 bytes) on vgdata/lvdata...
resize2fs /dev/vgdata/lvdata
resize2fs 1.46.5 (30-Dec-2021)
Filesystem at /dev/vgdata/lvdata is mounted on /mnt/data; on-line resizing required
old_desc_blocks = 1, new_desc_blocks = 1
The filesystem on /dev/vgdata/lvdata is now 122880 (1k) blocks long.

resize2fs done
Extended file system ext4 on vgdata/lvdata.
Logical volume vgdata/lvdata successfully resized.
[root@rapavlichenko ~]# lvs
LV      VG      Attr      LSize   Pool Origin Data%  Meta%   Move Log Cpy%Sync Convert
root    rl      -wi-ao---- <35,00g
swap    rl      -wi-ao---- 4,00g
lvdata  vgdata -wi-ao---- 120,00m
[root@rapavlichenko ~]# df -h
Файловая система      Размер  Использовано  Дост  Использовано%  Смонтировано в
devtmpfs                4,0М          0    4,0М             0% /dev
tmpfs                   3,8Г          0    3,8Г             0% /dev/shm
tmpfs                   1,6Г        1,3М    1,5Г             1% /run
```

3.18 Уменьшение логического тома

Сокращение размера логического тома на 50 МБ для демонстрации гибкости LVM

```
[root@rapavlichenko ~]# lvreduce -r -L -50M /dev/vgdata/lvdata
Rounding size to boundary between physical extents: 48,00 MiB.
File system ext4 found on vgdata/lvdata mounted at /mnt/data.
File system size (120,00 MiB) is larger than the requested size (72,00 MiB).
File system reduce is required using resize2fs.
File system unmount is needed for reduce.
File system fsck will be run before reduce.
Continue with ext4 file system reduce steps: unmount, fsck, resize2fs? [y/n]:y
Reducing file system ext4 to 72,00 MiB (75497472 bytes) on vgdata/lvdata...
```

3.19 Проверка изменения размера

Подтверждение успешного изменения размера логического тома

```
[root@rapavlichenko ~]# lvs
LV      VG      Attr      LSize   Pool Origin Data%  Meta%  Move Log Cpy%Sync Convert
root    rl       -wi-ao---- <35,00g
swap    rl       -wi-ao---- 4,00g
lvdata  vgdata  -wi-ao---- 72,00m

[root@rapavlichenko ~]# df -h
Файловая система    Размер  Использовано  Дост  Использовано%  Смонтировано в
devtmpfs             4,0M        0  4,0M           0% /dev
tmpfs                3,8G        0  3,8G           0% /dev/shm
tmpfs                1,6G      1,3M  1,5G           1% /run
/dev/mapper/rl-root   35G       6,3G   29G          19% /
/dev/sdal            960M      445M   516M          47% /boot
tmpfs               769M     108K   768M           1% /run/user/1000
/dev/sr1             2,3G       2,3G    0          100% /run/media/rapavlichenk
o/Fedora-WS-Live-41-1-4
/dev/sr0             52M        52M    0          100% /run/media/rapavlichenk
o/VBox_GAs_7.0.20
/dev/mapper/vgdata-lvdata 63M       14K   58M           1% /mnt/data
```

4. Самостоятельная работа

4.1 Создание раздела LVM на другом диске

Подготовка диска /dev/sdc для работы с LVM - создание раздела с типом 8e

```
[root@rapavlichenko ~]# fdisk /dev/sdb

Добро пожаловать в fdisk (util-linux 2.37.4).
Изменения останутся только в памяти до тех пор, пока вы не решите записать их.
Будьте внимательны, используя команду write.

This disk is currently in use - repartitioning is probably a bad idea.
It's recommended to umount all file systems, and swapoff all swap
partitions on this disk.

Команда (m для справки): n
Тип раздела
  p   основной (2 primary, 0 extended, 2 free)
  e   расширенный (контейнер для логических разделов)
Выберите (по умолчанию - p):p
Номер раздела (3,4, default 3):
Первый сектор (411648-1048575, default 411648):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (411648-1048575, default 1048575): +200M

Создан новый раздел 3 с типом 'Linux' и размером 200 MiB.

Команда (m для справки): T
T: неизвестная команда

Команда (m для справки): t
```

4.2 Обновление разметки диска

Применение изменений разметки и проверка созданных разделов

```
[root@rapavlichenko ~]# partprobe /dev/sdb
[root@rapavlichenko ~]# cat /proc/partitions
major minor  #blocks  name

 8          0   41943040 sda
 8          1    1048576 sda1
 8          2   40893440 sda2
 8         16     524288 sdb
 8         17     102400 sdb1
 8         18     102400 sdb2
 8         19     204800 sdb3
 8         32     524288 sdc
 8         33     102400 sdc1
 8         34     102400 sdc2
 8         35     102400 sdc3
11          0      52250 sr0
11          1   2400574 sr1
253         0   36696064 dm-0
253         1    4194304 dm-1
253         2     73728 dm-2

[root@rapavlichenko ~]# fdisk --list /dev/sdb
Диск /dev/sdb: 512 MiB, 536870912 байт, 1048576 секторов
Disk model: VBOX HARDDISK
Единицы: секторов по 1 * 512 = 512 байт
```

4.3 Создание физического тома и группы томов

Инициализация физического тома и создание группы томов
vggroups

```
[root@rapavlichenko ~]# pvcreate /dev/sdb3
Physical volume "/dev/sdb3" successfully created.
[root@rapavlichenko ~]# pvs
PV          VG      Fmt  Attr  PSize   PFree
/dev/sda2   rl      lvm2 a--   <39,00g    0
/dev/sdb1   vgdata lvm2 a--   96,00m  24,00m
/dev/sdb2   vgdata lvm2 a--   96,00m  96,00m
/dev/sdb3           lvm2 ---  200,00m 200,00m
[root@rapavlichenko ~]# vgcreate vggroups /dev/sdb3
Volume group "vggroups" successfully created
[root@rapavlichenko ~]#
```

4.4 Создание логического тома lvgroup

Формирование логического тома в группе vgggroups и проверка его создания

```
[root@rapavlichenko ~]# lvcreate -n lvgroup -L 150M vgggroups
Rounding up size to full physical extent 152,00 MiB
Logical volume "lvgroup" created.
[root@rapavlichenko ~]# lvs
```

LV	VG	Attr	LSize	Pool	Origin	Data%	Meta%	Move	Log	Cpy%	S
ync Convert											
root	rl	-wi-ao----	<35,00g								
swap	rl	-wi-ao----	4,00g								
lvdata	vgdata	-wi-ao----	72,00m								
lvgroup	vggroups	-wi-a-----	152,00m								

4.5 Форматирование в XFS и создание точки монтирования

Создание файловой системы XFS на логическом томе и подготовка точки монтирования

```
[root@rapavlichenko ~]# mkfs.xfs /dev/vggroups/lvgroup
Filesystem should be larger than 300MB.
Log size should be at least 64MB.
Support for filesystems like this one is deprecated and they will not be supported in future releases.
meta-data=/dev/vggroups/lvgroup  isize=512    agcount=4, agsize=9728 blks
         =                       I  sectsz=512   attr=2, projid32bit=1
         =                       crc=1        finobt=1, sparse=1, rmapbt=0
         =                       reflink=1     bigtime=1 inobtcount=1 nrext64=0
data      =                      bsize=4096   blocks=38912, imaxpct=25
         =                      sunit=0       swidth=0 blks
naming    =version 2              bsize=4096   ascii-ci=0, ftype=1
log        =internal log         bsize=4096   blocks=1368, version=2
         =                      sectsz=512    sunit=0 blks, lazy-count=1
realtime  =none                  extsz=4096    blocks=0, rtextents=0
[root@rapavlichenko ~]# mkdir -p /mnt/groups
```

4.6 Настройка автоматического монтирования

Добавление записи в fstab для постоянного монтирования
/mnt/groups

```
[root@rapavlichenko ~]# echo "/dev/vggroups/lvggroup /mnt/groups xfs defaults 0
0" >> /etc/fstab
[root@rapavlichenko ~]# mount -a
mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
[root@rapavlichenko ~]# systemctl daemon-reload
[root@rapavlichenko ~]# mount -a
[root@rapavlichenko ~]# mount | grep /mnt/groups
/dev/mapper/vggroups-lvggroup on /mnt/groups type xfs (rw,relatime,seclabel,att
r2,inode64,logbufs=8,logbsize=32k,noquota)
[root@rapavlichenko ~]#
```

4.7 Перезагрузка системы

Проверка устойчивости конфигурации после перезагрузки

```
[root@rapavlichenko ~]# reboot
```

4.8 Проверка после перезагрузки

Убеждение в корректном монтировании логических томов после перезагрузки

```
[rapavlichenko@rapavlichenko ~]$ mount |grep /mnt/groups
/dev/mapper/vgggroups-lvgroup on /mnt/groups type xfs (rw,relatime,seclabel,attr2,inode64,logbufs=8,logbsize=32k,noquota)
[rapavlichenko@rapavlichenko ~]$ df -h |grep /mnt/groups
bash: df-h: команда не найдена...
^[[A^[[B[rapavlichenko@rapavlichenko ~]$ df -h |grep /mnt/groups
/dev/mapper/vgggroups-lvgroup 147M      8,9M 138M      7% /mnt/grou
ps
[rapavlichenko@rapavlichenko ~]$ lvs
WARNING: Running as a non-root user. Functionality may be unavailable.
/run/lock/lvm/P_global:aux: open failed: Отказано в доступе
[rapavlichenko@rapavlichenko ~]$ su -
Пароль:
[root@rapavlichenko ~]# lvs
  LV      VG      Attr      LSize   Pool Origin Data%  Meta%   Move Log Cpy%S
yinc Convert
  root    rl      -wi-ao---- <35,00g
  swap    rl      -wi-ao---- 4,00g
  lvdata  vgdata  -wi-ao---- 72,00m
```

4.9 Расширение LVM-инфраструктуры

Создание дополнительного раздела LVM на том же диске для расширения возможностей

```
[root@rapavlichenko ~]# fdisk /dev/sdb
```

```
Добро пожаловать в fdisk (util-linux 2.37.4).
```

```
Изменения останутся только в памяти до тех пор, пока вы не решите записать их.  
Будьте внимательны, используя команду write.
```

```
This disk is currently in use - repartitioning is probably a bad idea.  
It's recommended to umount all file systems, and swapoff all swap  
partitions on this disk.
```

```
Команда (m для справки): n
```

```
Тип раздела
```

```
  p   основной (3 primary, 0 extended, 1 free)
```

```
  e   расширенный (контейнер для логических разделов)
```

```
Выберите (по умолчанию - e): p
```

```
Выбранный раздел 4
```

```
Первый сектор (821248-1048575, default 821248):
```

```
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (821248-1048575, default 1048575  
) : +150M
```

```
Значение за пределами диапазона.
```

```
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (821248-1048575, default 1048575  
) : +100M
```

```
Создан новый раздел 4 с типом 'Linux' и размером 100 MiB.
```

```
Команда (m для справки): T
```

```
T: неизвестная команда
```

4.10 Расширение группы томов

Добавление нового физического тома в существующую группу томов `vggroups`

```
[root@rapavlichenko ~]# partprobe /dev/sdb
[root@rapavlichenko ~]# pvcreate /dev/sdb4
Physical volume "/dev/sdb4" successfully created.
[root@rapavlichenko ~]# pvs
```

PV	VG	Fmt	Attr	PSize	PFree
/dev/sda2	rl	lvm2	a--	<39,00g	0
/dev/sdb1	vgdata	lvm2	a--	96,00m	24,00m
/dev/sdb2	vgdata	lvm2	a--	96,00m	96,00m
/dev/sdb3	vggroups	lvm2	a--	196,00m	44,00m
/dev/sdb4		lvm2	---	100,00m	100,00m

```
[root@rapavlichenko ~]# vgextend vggroups /dev/sdb4
Volume group "vggroups" successfully extended
```

4.11 Анализ доступного пространства

Проверка увеличения размера группы томов и текущих размеров логических томов

```
[root@rapavlichenko ~]# vgs
VG          #PV #LV #SN Attr   VSize   VFree
rl          1  2  0 wz--n- <39,00g  0
vgdata      2  1  0 wz--n- 192,00m 120,00m
vggroups    2  1  0 wz--n- 292,00m 140,00m
[root@rapavlichenko ~]# lvs
LV          VG          Attr      LSize   Pool Origin Data%  Meta%  Move Log Cpy%S
ync Convert
root        rl          -wi-ao---- <35,00g
swap        rl          -wi-ao----  4,00g
lvdata      vgdata    -wi-ao----  72,00m
lvgroup     vggroups  -wi-ao---- 152,00m

[root@rapavlichenko ~]# df -h
Файловая система      Размер  Использовано  Дост  Использовано%  Смонтиро
ано в
devtmpfs              4,0М      0      4,0М            0% /dev
tmpfs                 3,8Г      0      3,8Г            0% /dev/shm
```

4.12 Расширение логического тома lvgroup

Увеличение размера логического тома с использованием дополнительного пространства

```
[root@rapavlichenko ~]# lvextend -r -L +100M /dev/vggroups/lvgroup
File system xfs found on vggroups/lvgroup mounted at /mnt/groups.
Size of logical volume vggroups/lvgroup changed from 152,00 MiB (38 extents)
to 252,00 MiB (63 extents).
Extending file system xfs to 252,00 MiB (264241152 bytes) on vggroups/lvgroup...
xfs_growfs /dev/vggroups/lvgroup
meta-data=/dev/mapper/vggroups-lvgroup isize=512    agcount=4, agsize=9728 blks
        =                               sectsz=512   attr=2, projid32bit=1
        =                               crc=1        finobt=1, sparse=1, rmapbt=0
        =                               reflink=1    bigtime=1 inobtcount=1 nnext64=0
data      =                               bsize=4096   blocks=38912, imaxpct=25
        =                               sunit=0      swidth=0 blks
naming    =version 2                   bsize=4096   ascii-ci=0, ftype=1
log        =internal log              bsize=4096   blocks=1368, version=2
        =                               sectsz=512    sunit=0 blks, lazy-count=1
realtime  =none                       extsz=4096    blocks=0, rtextents=0
data blocks changed from 38912 to 64512
xfs_growfs done
Extended file system xfs on vggroups/lvgroup.
```

4.13 Проверка расширения тома

Подтверждение успешного расширения логического тома и файловой системы

```
[root@rapavlichenko ~]# lvs
LV          VG      Attr      LSize   Pool Origin Data%  Meta%  Move Log Cpy%S
ync Convert
root        rl       -wi-ao---- <35,00g
swap        rl       -wi-ao---- 4,00g
lvdata      vgdata   -wi-ao---- 72,00m
lvgroup     vggroups -wi-ao---- 252,00m

[root@rapavlichenko ~]# df -h
Файловая система      Размер  Использовано  Дост  Использовано%  Смонтиро
ано в
devtmpfs               4,0M          0   4,0M          0% /dev
tmpfs                  3,8G          0   3,8G          0% /dev/shm
tmpfs                  1,6G        1,3M    1,5G          1% /run
/dev/mapper/rl-root     35G         6,3G    29G         19% /
/dev/sda1              960M        445M   516M         47% /boot
/dev/mapper/vggroups-lvgroup 247M         9,8M   237M          4% /mnt/grou
ps
/dev/mapper/vgdata-lvdata 63M          14K    58M          1% /mnt/data
tmpfs                  769M        100K   768M          1% /run/user
```

4.14 Итоговая проверка конфигурации

Комплексная проверка всей LVM-инфраструктуры и монтирования файловых систем

```
[root@rapavlichenko ~]# lvs vgggroups/lvggroup
LV      VG      Attr      LSize   Pool Origin Data%  Meta%  Move Log Cpy%S
ync Convert
  lvgroup vgggroups -wi-ao---- 252,00m

[root@rapavlichenko ~]# df -h mnt/groups
df: mnt/groups: Нет такого файла или каталога
[root@rapavlichenko ~]# df -h /mnt/groups
Файловая система          Размер Использовано  Дост  Использовано%  Смонтиро-
ано в
/dev/mapper/vggroups-lvgroup 247M          9,8M  237M          4% /mnt/grou
ps
[root@rapavlichenko ~]# mount | grep /mnt/groups
/dev/mapper/vggroups-lvgroup 1n /mnt/groups type xfs (rw,relatime,seclabel,att
r2,inode64,logbufs=8,logbsize=32k,noquota)
```

5. Выводы

5.1 Итоги работы

- Освоены основные принципы работы с Logical Volume Manager (LVM)
- Получены практические навыки создания и управления физическими томами, группами томов и логическими томами
- Изучены операции динамического расширения и уменьшения логических томов
- Приобретен опыт настройки автоматического монтирования LVM-томов
- Освоена работа с различными файловыми системами (ext4, XFS) на логических томах
- Получены навыки мониторинга и управления LVM-инфраструктурой